Pulso da Unidade · protótipo navegável

Vital Data Lab · Projeto 5, Gestão de TI · CESAR School 2026.2 · prints de 10/10/2026. Dados sintéticos: os números não representam nenhuma unidade real.

1. Panorama · Gestão central
2. Panorama · Gestão distrital
3. Unidade em foco
4. Simulador
5. Minha unidade · Equipe
6. Como funciona

01

Panorama · Gestão central

Visão do município: índice médio, classificação por distrito, contexto social × desempenho, metas atingidas, evolução no tempo e onde agir primeiro.

Pulso da Unidade

Vital Data Lab · CESAR School

Perfil de acesso

- (●) Gestão central
- ( ) Gestão distrital
- ( ) Equipe da unidade

Quadrimestre

2026 Q2

Distrito sanitário

Todos os distritos

Unidade em foco

USF Cohab I

Dados sintéticos para demonstração. Nenhum número representa uma unidade real.

VITAL DATA LAB · PROTÓTIPO NAVEGÁVEL

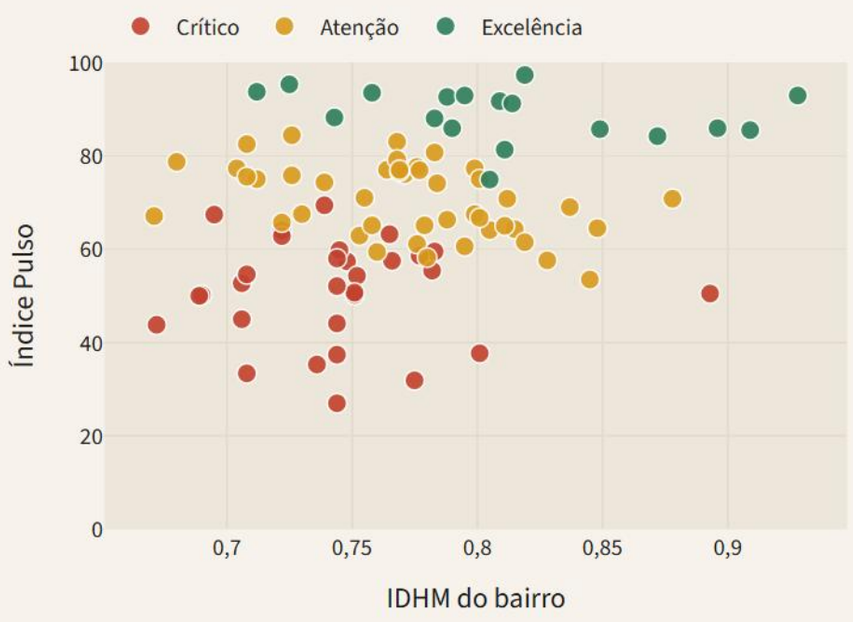
Pulso da Unidade

Índice 0–100, classificação por IA e o que fazer primeiro · **Recife, todos os distritos · 2026 Q2**

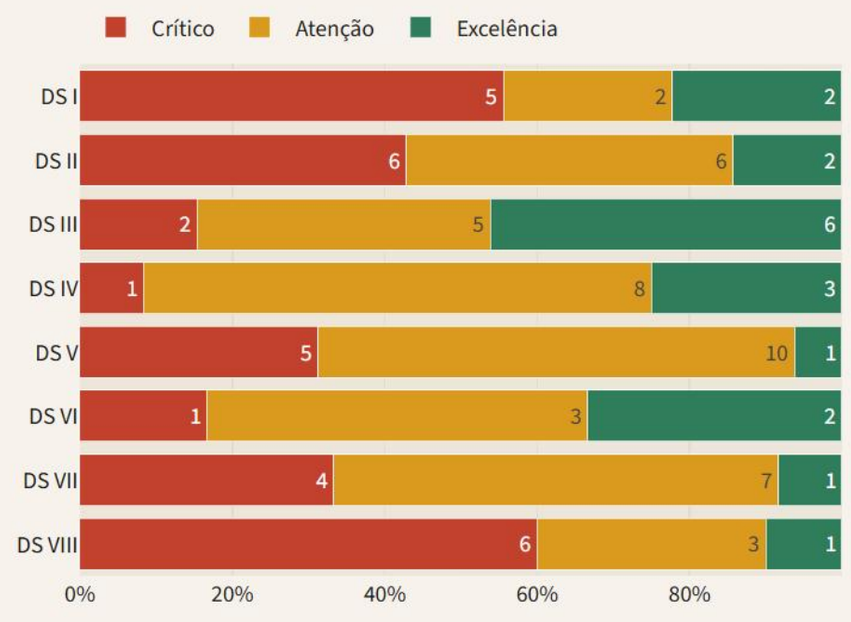
Panorama | Unidade em foco | Simulador | Como funciona

Unidades no recorte	Índice médio	Crítico · 33%	Atenção · 48%	Excelência · 20%
92	67,8 ↓ -0,4	30 ↑ +1	44 ↑ +2	18 ↓ -3

Contexto social × desempenho

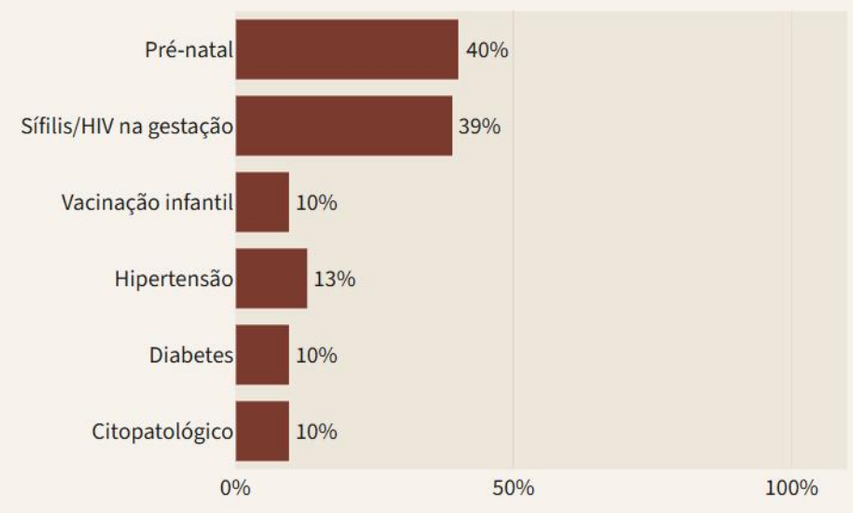


Classificação por distrito

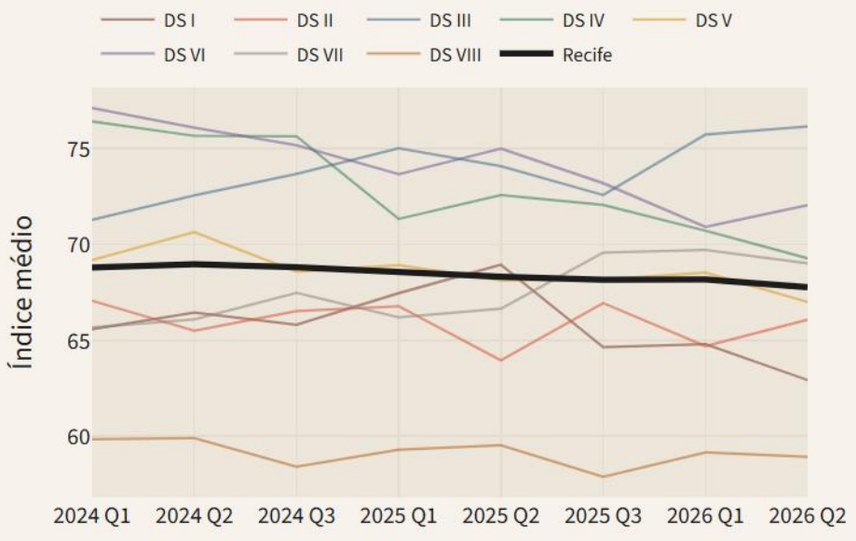


Cada ponto é uma unidade. Pontos na mesma faixa de IDHM devem ser comparados entre si: é isso que o índice faz ao medir cada unidade contra o seu grupo de perfil.

Unidades que atingem a meta



Evolução do índice médio



Onde agir primeiro

Unidades com maior risco de Crítico segundo o modelo, com a ação que mais rende para cada uma.

Unidade	Distrito	Índice	Classificação	Risco de Crítico	Primeira ação	Ganho
USF Cohab I	DS VIII	33.4	Crítico	100%	Captar gestantes no 1º trimestre	+12.0 pts
USF Ibura IV	DS VIII	37.4	Crítico	99%	Pedir hemoglobina glicada na rotina	+8.8 pts
USF Bomba do Hemetério	DS II	31.9	Crítico	99%	Aferir a pressão em todo contato	+10.3 pts
USF Ibura III	DS VIII	27.0	Crítico	99%	Pedir hemoglobina glicada na rotina	+9.8 pts
USF Macaxeira	DS VII	35.3	Crítico	98%	Aferir a pressão em todo contato	+7.5 pts
USF Água Fria II	DS II	45.0	Crítico	98%	Aferir a pressão em todo contato	+6.5 pts
USF Várzea I	DS IV	37.7	Crítico	96%	Aferir a pressão em todo contato	+8.5 pts
USF Coelhos	DS I	50.2	Crítico	94%	Aferir a pressão em todo contato	+4.0 pts
USF Cohab III	DS VIII	54.6	Crítico	91%	Aferir a pressão em todo contato	+5.0 pts
USF Alto Santa Terezinha	DS II	44.1	Crítico	90%	Busca ativa de crianças com vacina atrasada	+10.9 pts
USF Água Fria I	DS II	52.7	Crítico	85%	Aferir a pressão em todo contato	+4.7 pts
USF Vasco da Gama I	DS VII	50.2	Crítico	83%	Testagem rápida na 1ª consulta de pré-natal	+6.8 pts

Ações com maior retorno · Recife

Aferir a pressão em todo contato

Aferição no acolhimento e nas visitas domiciliares, com registro correto no e-SUS.

Prioridade em 51 unidades · +242,0 pts somados

Equipe + ACS

Ampliar a coleta de citopatológico

Coleta em horário estendido e busca ativa de mulheres de 25 a 64 anos sem exame há mais de 3 anos.

Prioridade em 50 unidades · +248,8 pts somados

Enfermagem + ACS

Pedir hemoglobina glicada na rotina

Revisar a lista de diabéticos com exame vencido e organizar grupo de acompanhamento.

Prioridade em 46 unidades · +200,9 pts somados

Medicina + enfermagem

Baixar dados do recorte (CSV)

02

Panorama · Gestão distrital

O gestor distrital vê só as unidades do seu distrito, com o ranking e as ações de maior retorno.

Pulso da Unidade

Vital Data Lab · CESAR School

Perfil de acesso
- ○ Gestão central
- ◉ Gestão distrital
- ○ Equipe da unidade

Quadrimestre: 2026 Q2

Distrito sanitário: DS VIII

Unidade em foco: USF Cohab I

Dados sintéticos para demonstração. Nenhum número representa uma unidade real.

VITAL DATA LAB · PROTÓTIPO NAVEGÁVEL

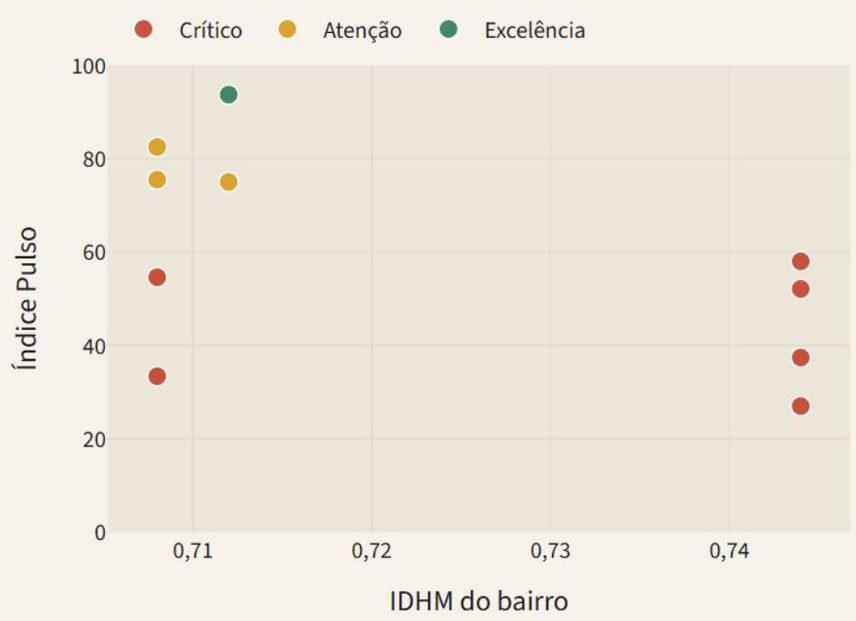
Pulso da Unidade

Índice 0–100, classificação por IA e o que fazer primeiro · **DS VIII · 2026 Q2**

Panorama | Unidade em foco | Simulador | Como funciona

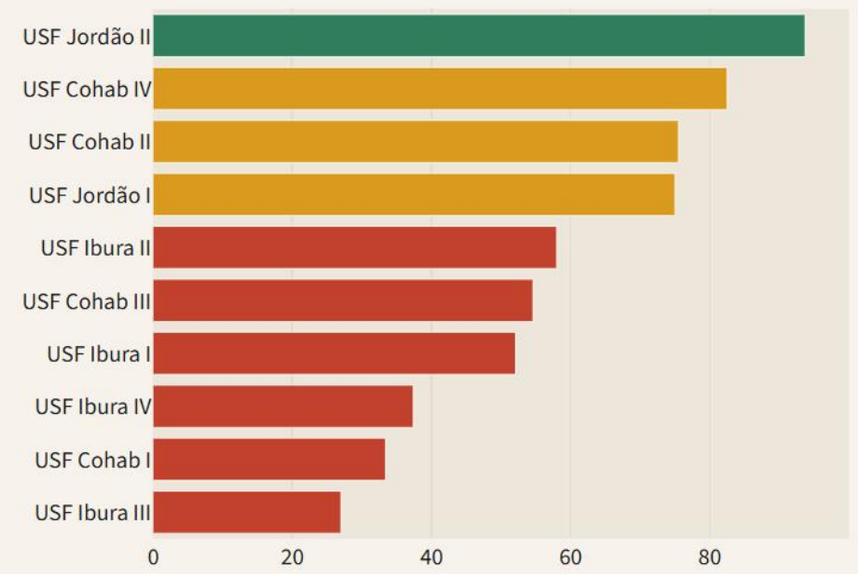
Unidades no recorte	Índice médio	Crítico · 60%	Atenção · 30%	Excelência · 10%
10	58,9 ↓ -0,2	6 ↑ +0	3 ↑ +0	1 ↑ +0

Contexto social × desempenho

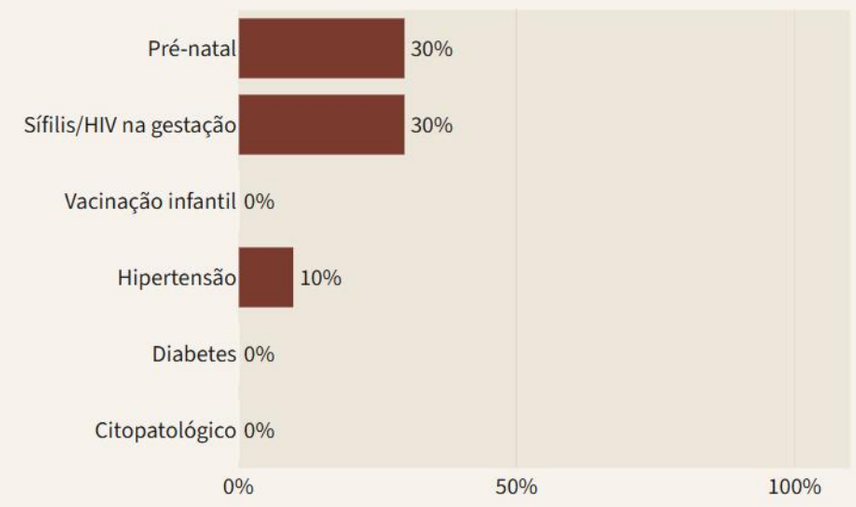


Cada ponto é uma unidade. Pontos na mesma faixa de IDHM devem ser comparados entre si: é isso que o índice faz ao medir cada unidade contra o seu grupo de perfil.

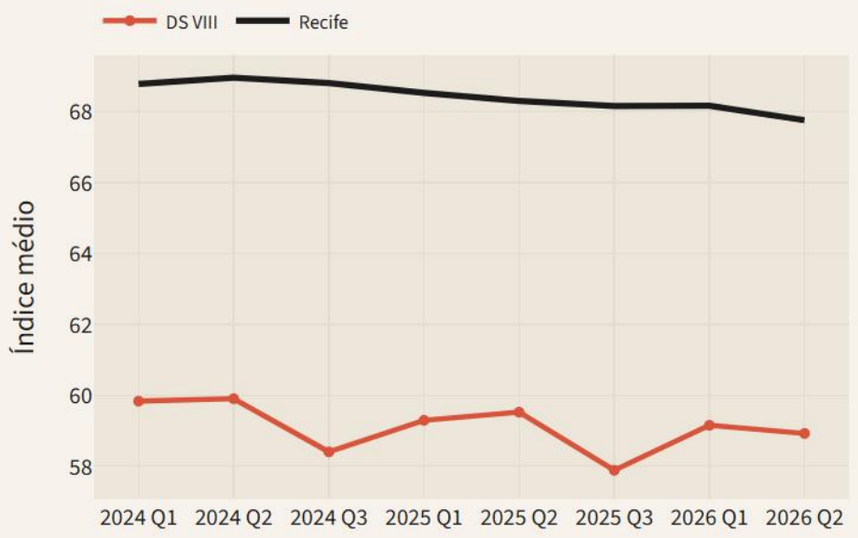
Ranking das unidades · DS VIII



Unidades que atingem a meta



Evolução do índice médio



Onde agir primeiro

Unidades com maior risco de Crítico segundo o modelo, com a ação que mais rende para cada uma.

Unidade	Distrito	Índice	Classificação	Risco de Crítico	Primeira ação	Ganho
USF Cohab I	DS VIII	33.4	Crítico	100%	Captar gestantes no 1º trimestre	+12.0 pts
USF Ibura IV	DS VIII	37.4	Crítico	99%	Pedir hemoglobina glicada na rotina	+8.8 pts
USF Ibura III	DS VIII	27.0	Crítico	99%	Pedir hemoglobina glicada na rotina	+9.8 pts
USF Cohab III	DS VIII	54.6	Crítico	91%	Aferir a pressão em todo contato	+5.0 pts
USF Ibura II	DS VIII	58.0	Crítico	80%	Aferir a pressão em todo contato	+6.9 pts
USF Ibura I	DS VIII	52.1	Crítico	64%	Captar gestantes no 1º trimestre	+11.0 pts
USF Cohab II	DS VIII	75.5	Atenção	17%	Recompor o quadro de profissionais	+8.0 pts
USF Jordão I	DS VIII	75.0	Atenção	10%	Ampliar a coleta de citopatológico	+4.1 pts
USF Cohab IV	DS VIII	82.5	Atenção	6%	Ampliar a coleta de citopatológico	+2.7 pts
USF Jordão II	DS VIII	93.7	Excelência	0%	Ampliar a coleta de citopatológico	+1.5 pts

Ações com maior retorno · DS VIII

Aferir a pressão em todo contato

Aferição no acolhimento e nas visitas domiciliares, com registro correto no e-SUS.

Prioridade em 4 unidades · +28,9 pts somados

Equipe + ACS

Testagem rápida na 1ª consulta de pré-natal

Kits de teste rápido em todos os consultórios e checklist de exames na caderneta da gestante.

Prioridade em 4 unidades · +23,7 pts somados

Enfermagem

Pedir hemoglobina glicada na rotina

Revisar a lista de diabéticos com exame vencido e organizar grupo de acompanhamento.

Prioridade em 5 unidades · +29,6 pts somados

Medicina + enfermagem

Baixar dados do recorte (CSV)

03

Unidade em foco

Índice com a mediana dos pares, classificação por IA com probabilidades, as três ações prioritárias, os fatores da classificação, os indicadores e a trajetória.

Pulso da Unidade
Vital Data Lab · CESAR School

Perfil de acesso
- (•) Gestão central
- ( ) Gestão distrital
- ( ) Equipe da unidade

Quadrimestre: 2026 Q2

Distrito sanitário: Todos os distritos

Unidade em foco: USF Cohab I

Dados sintéticos para demonstração. Nenhum número representa uma unidade real.

VITAL DATA LAB · PROTÓTIPO NAVEGÁVEL

Pulso da Unidade

Índice 0–100, classificação por IA e o que fazer primeiro · **Recife, todos os distritos · 2026 Q2**

Panorama | Unidade em foco | Simulador | Como funciona

USF Cohab I

DS VIII · Cohab · CNES 9903356 · Grupo A · vulnerabilidade muito alta · 3 equipe(s)

Índice Pulso



A linha preta marca a mediana das unidades de perfil semelhante.

Classificação por IA

Crítico confiança de 100%

Crítico 100% · Atenção 0% · Excelência 0%

Comparação justa
28ª de 29 unidades do grupo **A · vulnerabilidade muito alta**

Território e estrutura

Quadro de profissionais	**69%** · pares 79%
Cobertura de ACS	**61%** · pares 71%
Pessoas por equipe	**4.270** · pares 4.115
IDHM do bairro	**0,708** · pares 0,717
Saneamento	**55%** · pares 54%
Renda per capita	**R$ 700** · pares R$ 830

O que fazer primeiro

1

Captar gestantes no 1º trimestre

Pré-natal: **19% → 43%**
Caiu 6,0 pp desde o quadrimestre anterior

+12,0 pts no índice
Risco de Crítico: 100% → 96%

Busca ativa pelos ACS, teste rápido de gravidez sem agendamento e vaga protegida para a 1ª consulta.

Equipe + ACS

2

Pedir hemoglobina glicada na rotina

Diabetes: **14% → 37%**
Caiu 7,8 pp desde o quadrimestre anterior

+8,1 pts no índice
Risco de Crítico: 100% → 84%

Revisar a lista de diabéticos com exame vencido e organizar grupo de acompanhamento.

Medicina + enfermagem

3

Aferir a pressão em todo contato

Hipertensão: **18% → 40%**
Caiu 3,4 pp desde o quadrimestre anterior

+7,7 pts no índice
Risco de Crítico: 100% → 80%

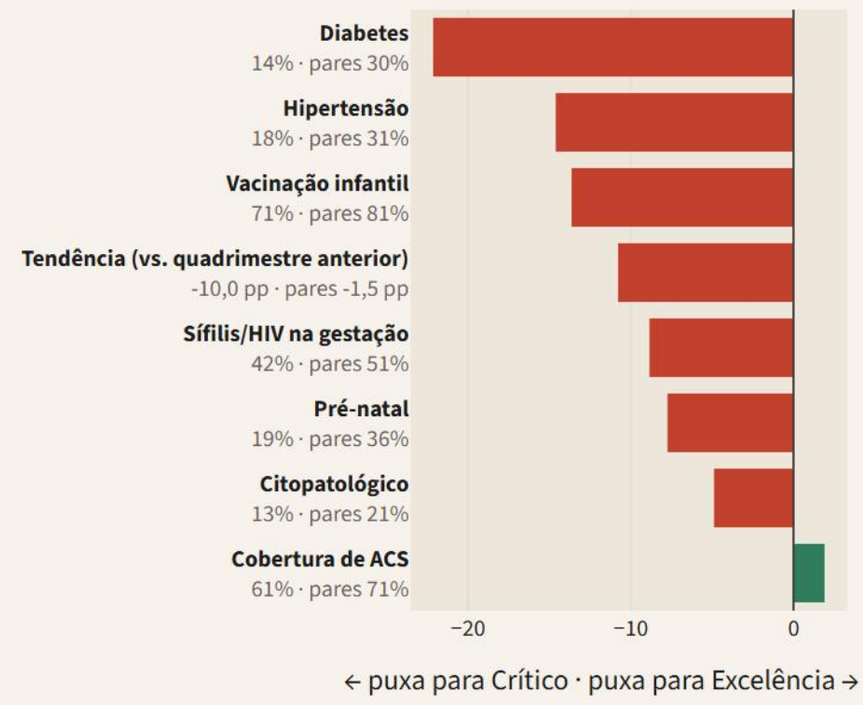
Aferição no acolhimento e nas visitas domiciliares, com registro correto no e-SUS.

Equipe + ACS

Unidades de perfil parecido que já batem a meta de pré-natal: USF Cohab IV (62%), USF Guabiraba (58%), USF Alto do Mandu (52%). Boas candidatas para troca de experiência.

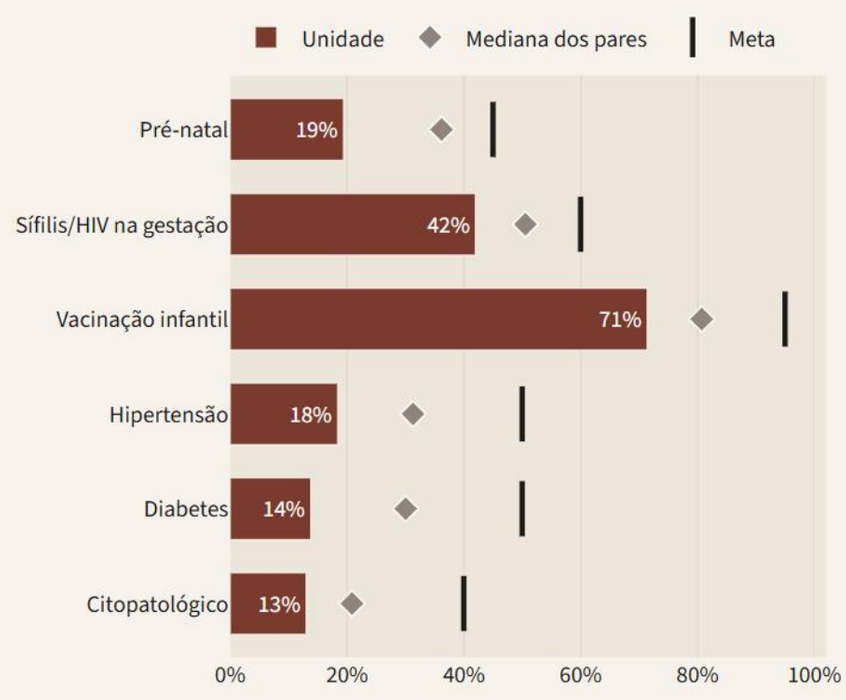
O alvo de cada indicador é o que as unidades parecidas já alcançam (75º percentil do grupo), limitado à meta e com no mínimo +5 pp.

Por que essa classificação

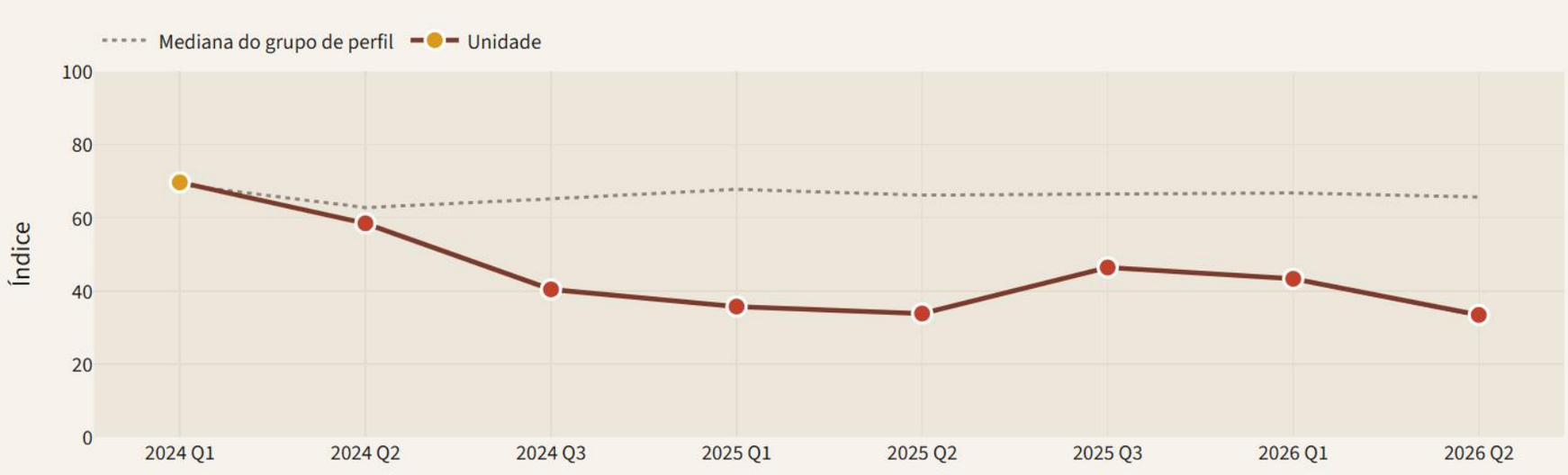


Para cada variável, o modelo troca o valor da unidade pela mediana dos pares e mede quanto a chance de Excelência menos a de Crítico mudaria.

Indicadores · unidade, pares e meta



Trajetória



04

Simulador

Com os alvos recomendados aplicados, o índice e a classificação são recalculados na hora.

Pulso da Unidade

Vital Data Lab · CESAR School

Perfil de acesso

- (●) Gestão central
- ( ) Gestão distrital
- ( ) Equipe da unidade

Quadrimestre

2026 Q2

Distrito sanitário

Todos os distritos

Unidade em foco

USF Cohab I

Dados sintéticos para demonstração. Nenhum número representa uma unidade real.

VITAL DATA LAB · PROTÓTIPO NAVEGÁVEL

Pulso da Unidade

Índice 0–100, classificação por IA e o que fazer primeiro · **Recife, todos os distritos · 2026 Q2**

Panorama | Unidade em foco | Simulador | Como funciona

Simulação p Leva os indicadores aos alvos das ações recomendadas para a unidade. classificação mudarem na hora.

[Valores atuais] [Aplicar alvos]

Indicadores

Pré-natal · meta 45%
42.8%

Sífilis/HIV na gestação · meta 60%
60.0%

Vacinação infantil · meta 95%
86.5%

Hipertensão · meta 50%
39.5%

Diabetes · meta 50%
37.1%

Citopatológico · meta 40%
27.6%

Estrutura · entra só no modelo de IA, não no cálculo do índice

Quadro de profissionais preenchido
84%

Cobertura de agentes comunitários
76%

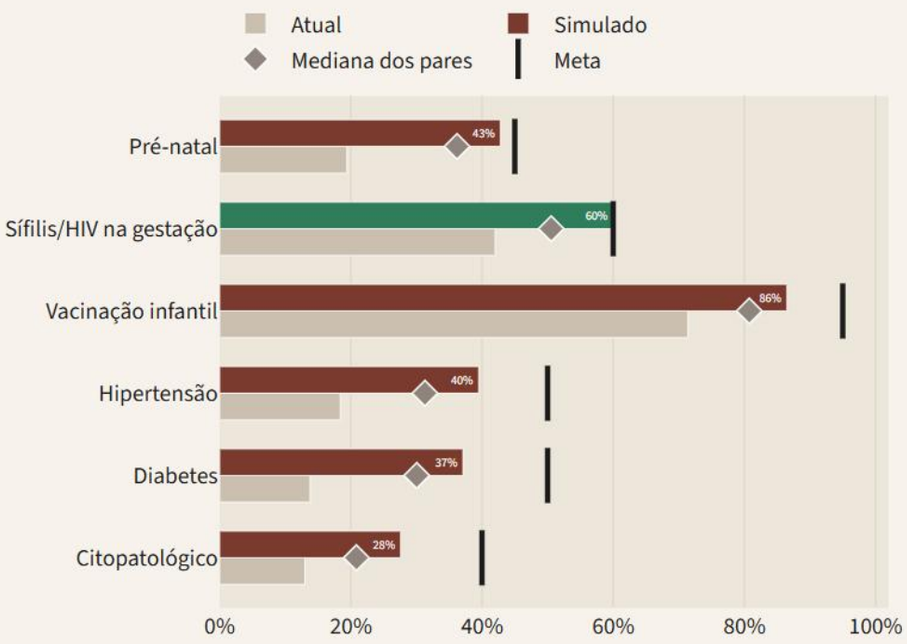
Pessoas cadastradas por equipe
3500

Índice simulado
80,8
↑ +47,4 vs, atual

Classificação prevista
Atenção
↑ era Crítico

Atual · Crítico
Crítico 100% | Atenção 0% | Excelência 0%

Simulado · Atenção
Crítico 6% | Atenção 57% | Excelência 37%



05

Minha unidade · Equipe

No perfil de equipe, a tela mostra apenas a própria unidade.

Pulso da Unidade

Vital Data Lab · CESAR School

Perfil de acesso

- Gestão central
- Gestão distrital
- Equipe da unidade

Quadrimestre

2026 Q2

Distrito sanitário

DS III

Sua unidade

USF Sítio dos Pintos

Dados sintéticos para demonstração. Nenhum número representa uma unidade real.

VITAL DATA LAB · PROTÓTIPO NAVEGÁVEL

Pulso da Unidade

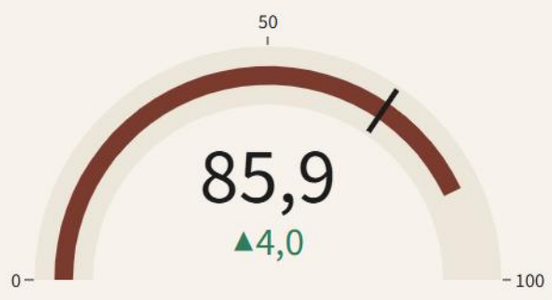
Índice 0–100, classificação por IA e o que fazer primeiro · **USF Sítio dos Pintos · 2026 Q2**

Minha unidade | Simulador | Como funciona

USF Sítio dos Pintos

DS III · Sítio dos Pintos · CNES 9901395 · Grupo C · vulnerabilidade moderada · 1 equipe(s)

Índice Pulso



A linha preta marca a mediana das unidades de perfil semelhante.

Classificação por IA

Excelência confiança de 80%

Crítico 0% · Atenção 20% · Excelência 80%

Comparação justa

6ª de 24 unidades do grupo **C · vulnerabilidade moderada**

Território e estrutura

Quadro de profissionais	**92%** · pares 85%
Cobertura de ACS	**69%** · pares 78%
Pessoas por equipe	**3.470** · pares 3.920
IDHM do bairro	**0,790** · pares 0,809
Saneamento	**70%** · pares 73%
Renda per capita	**R$ 1.510** · pares R$ 1.370

O que fazer primeiro

1

Busca ativa de crianças com vacina atrasada

Vacinação infantil: **90%** → **95%**

+2,6 pts no índice

Lista nominal do e-SUS, horário estendido ou vacinação extramuros e conferência do estoque de pólio e penta.

Sala de vacina + ACS

2

Pedir hemoglobina glicada na rotina

Diabetes: **46%** → **50%**

+1,7 pts no índice

Revisar a lista de diabéticos com exame vencido e organizar grupo de acompanhamento.

Medicina + enfermagem

3

Aferir a pressão em todo contato

Hipertensão: **46%** → **50%**

+1,9 pts no índice

Aferição no acolhimento e nas visitas domiciliares, com registro correto no e-SUS.

Equipe + ACS

Unidades de perfil parecido que já batem a meta de vacinação infantil: USF Alto José Bonifácio (100%), USF Iputinga I (100%), USF Imbiribeira II (100%). Boas candidatas para troca de experiência.

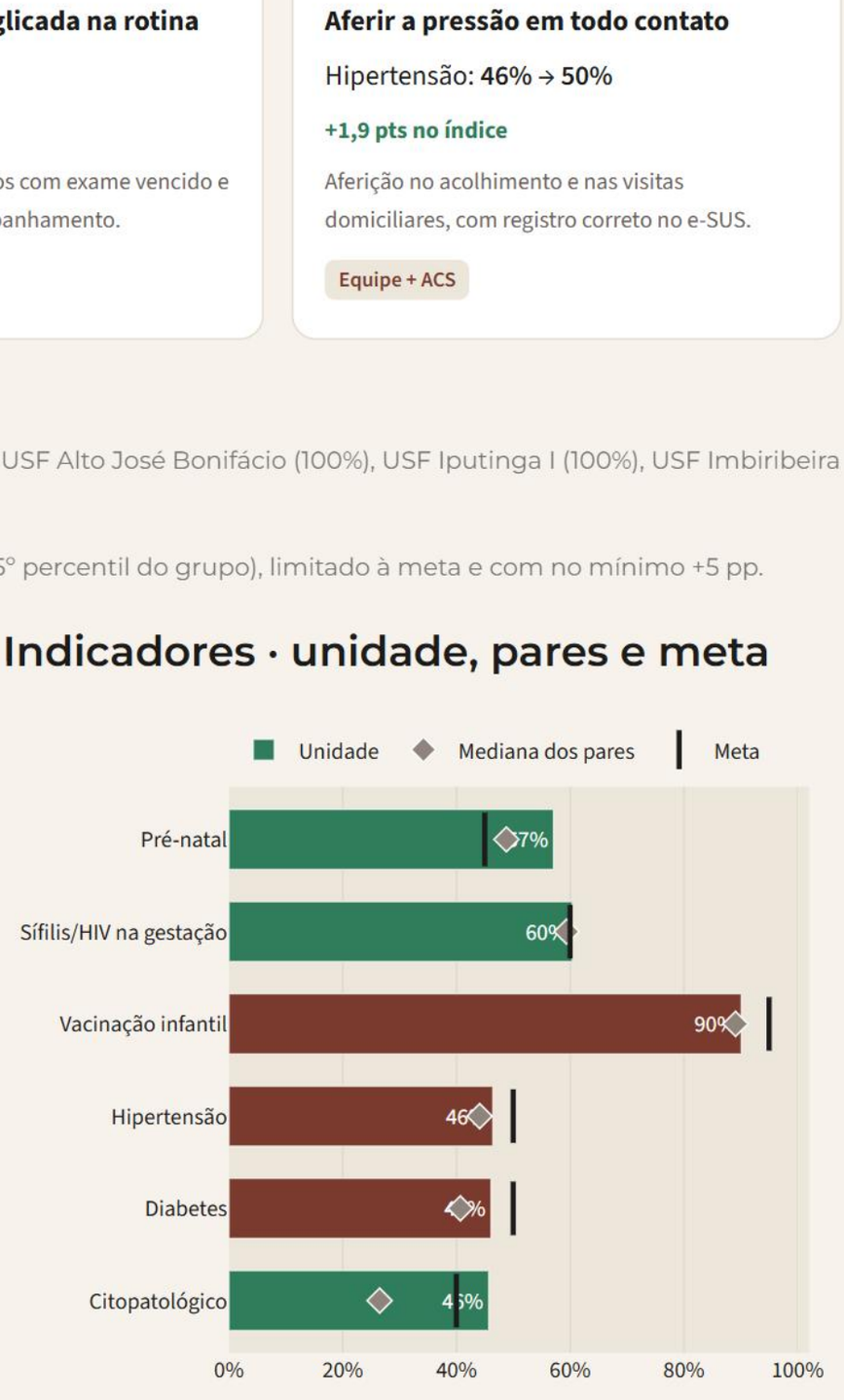
O alvo de cada indicador é o que as unidades parecidas já alcançam (75° percentil do grupo), limitado à meta e com no mínimo +5 pp.

Por que essa classificação

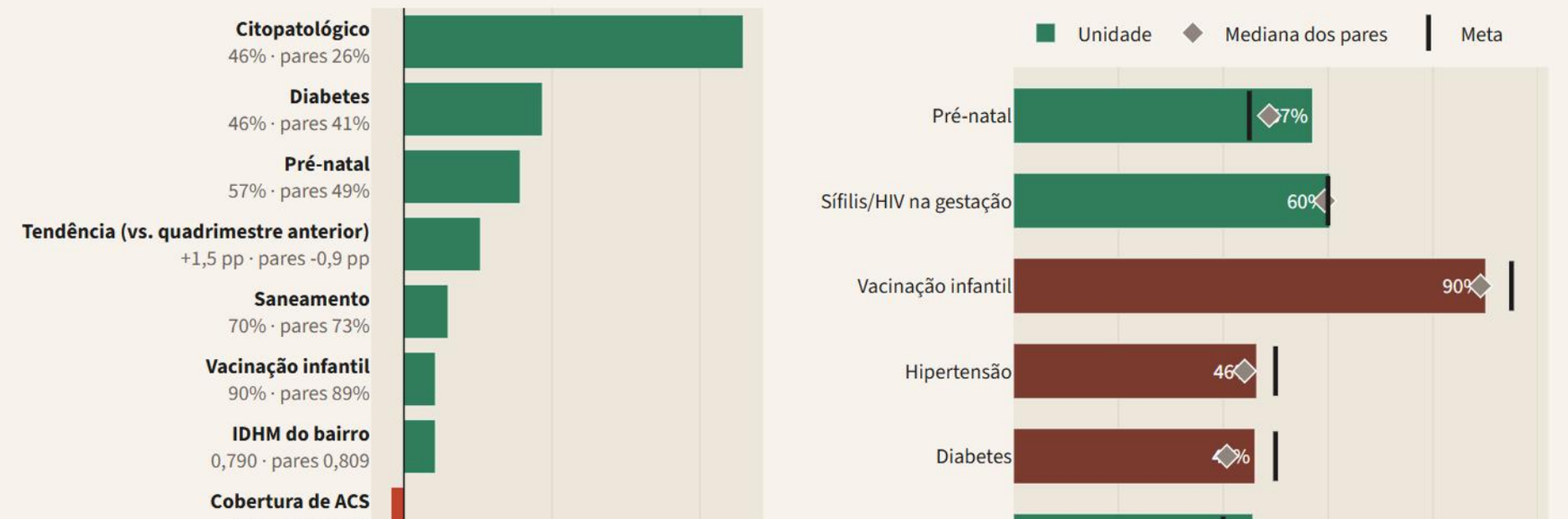


Para cada variável, o modelo troca o valor da unidade pela mediana dos pares e mede quanto a chance de Excelência menos a de Crítico mudaria.

Indicadores · unidade, pares e meta



Trajetória



06

Como funciona

Pesos dos indicadores, grupos de perfil, desempenho do modelo, fontes de dados, privacidade e acesso por perfil.

Pulso da Unidade

Vital Data Lab · CESAR School

Perfil de acesso

- (●) Gestão central
- ( ) Gestão distrital
- ( ) Equipe da unidade

Quadrimestre

2026 Q2

Distrito sanitário

Todos os distritos

Unidade em foco

USF Cohab I

Dados sintéticos para demonstração. Nenhum número representa uma unidade real.

VITAL DATA LAB · PROTÓTIPO NAVEGÁVEL

Pulso da Unidade

Índice 0–100, classificação por IA e o que fazer primeiro · **Recife, todos os distritos · 2026 Q2**

Panorama | Unidade em foco | Simulador | Como funciona

Como o Pulso funciona

1

Índice de 0 a 100

Cada indicador vale 60% pelo quanto da meta foi atingido e 40% pela posição da unidade entre as de perfil de território semelhante. O índice é a média ponderada dos seis indicadores.

2

Classificação por IA

Uma floresta aleatória aprende com as faixas atribuídas em quadrimestres anteriores e classifica a unidade em Crítico, Atenção ou Excelência, mostrando quais variáveis mais pesaram.

3

Recomendação prescritiva

Para cada indicador abaixo da meta, o sistema simula a unidade chegando ao nível dos pares e ordena as ações pelo ganho no índice e pela queda no risco de Crítico.

Indicadores e pesos

Indicador	O que mede
Pré-natal	Gestantes com 6+ consultas de pré-natal (1ª até a 12ª ser
Sífilis/HIV na gestação	Gestantes com exames de sífilis e HIV
Vacinação infantil	Cobertura vacinal infantil (pólio e pentavalente)
Hipertensão	Hipertensos com pressão aferida no semestre
Diabetes	Diabéticos com hemoglobina glicada solicitada
Citopatológico	Mulheres de 25 a 64 anos com citopatológico em dia

Grupos de perfil (comparação justa)

Grupo	USFs	IDHM	Saneam.	Renda
A · vulnerabilidade muito alta	29	0.715	54%	R$ 7
B · vulnerabilidade alta	32	0.767	63%	R$ 10
C · vulnerabilidade moderada	24	0.808	75%	R$ 15
D · vulnerabilidade baixa	7	0.889	90%	R$ 31

Grupos formados por k-means sobre IDHM, saneamento e renda do bairro (IBGE). Cada unidade é comparada só com as do seu grupo.

Desempenho do modelo

Acurácia **74%**

F1 macro **0,74**

Casos de teste **184**

Treinado com 552 avaliações de 2024 Q1 a 2025 Q3; testado em 2026 Q1 e 2026 Q2, que o modelo não viu.



Variáveis que mais pesam no modelo



Fontes de dados, privacidade e acesso

Fontes (integradas pelo CNES)

SISAB / e-SUS APS: pré-natal, vacinação, hipertensão e diabetes por unidade e equipe.
CNES: cadastro de unidades e equipes.
IBGE: população, IDHM, saneamento e renda por bairro.
Recife em Dados: territorialização dos distritos sanitários.

Privacidade

Só dados agregados por unidade e equipe, sem nenhum dado individual de paciente. O índice existe para apoiar as equipes e direcionar recursos, não para punir.

Acesso por perfil

Gestão central: município inteiro.
Gestão distrital: o seu distrito.
Equipe: a sua unidade.
Neste protótipo o perfil é escolhido na barra lateral; em produção viria do login.

Protótipo acadêmico com **dados sintéticos**: bairros e distritos dão a geografia, mas contexto social, indicadores e avaliações foram gerados e não representam nenhuma unidade real.